Analyse du Cycle de Vie (ACV) Appliquée à l'Apprentissage Fédéré : Modélisation et État des Lieux Énergétique d'une Plateforme ML

Hakim Abdel
Rapport d'Évaluation Environnementale et Technique

29 avril 2026

Résumé

L'empreinte environnementale du Machine Learning connaît une croissance exponentielle, portée par la complexité croissante des modèles d'Intelligence Artificielle (IA). Si l'Apprentissage Fédéré (Federated Learning - FL) offre une réponse robuste aux problématiques de confidentialité, son architecture décentralisée engendre des coûts énergétiques massifs. Afin d'objectiver ces coûts sans tomber dans le réductionnisme du simple "bilan carbone", ce document dresse un état des lieux exhaustif en s'appuyant sur la méthodologie de l'Analyse du Cycle de Vie Organisationnelle (O-LCA). En structurant la modélisation autour des quatre phases normatives de l'ACV, ce rapport détaille l'inventaire des flux matériels et réseaux (télémétrie CPU/RAM, coût de communication), l'évaluation dynamique des impacts basée sur l'API *Electricity Maps* et le mix énergétique belge, ainsi que l'empreinte hydrique cachée (nexus eau-énergie). L'interprétation finale démontre comment l'hétérogénéité des données dicte l'efficacité environnementale des algorithmes.

Table des matières

1 Introduction : Le Numérique face aux Limites Planétaires **3**

2 Étape I de l'ACV : Objectifs et Champ d'Étude **3**
2.1 Objectifs et Unité Fonctionnelle 3
2.2 Frontières du Système et Scopes 3

3 Étape II de l'ACV : Analyse de l'Inventaire (LCI) **4**
3.1 Télémétrie et Instrumentation Matérielle 4
3.2 L'Inventaire des Communications Réseau 4

4 Étape III de l'ACV : Évaluation des Impacts (LCIA) **5**
4.1 Caractérisation Réseau (Énergie Indirecte) 5
4.2 Changement Climatique : L'Impact du Mix Énergétique Belge 5
4.3 Le Nexus Eau-Énergie : L'Empreinte Hydrique 5

5 Étape IV de l'ACV : Interprétation des Résultats **6**
5.1 Le Hotspot de l'Hétérogénéité (Dirichlet) 6
5.2 Interprétation de l'Optimisation par Régularisation 6

6 Conclusion **6**

1 Introduction : Le Numérique face aux Limites Planétaires

Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont profondément modifié les équilibres biogéochimiques de la Terre. Le cadre conceptuel des limites planétaires identifie neuf processus critiques régulant la biosphère, dont six (incluant le changement climatique et le cycle de l'eau douce) sont aujourd'hui franchis [1, **?**].

Dans ce contexte, le secteur du numérique s'affirme comme une force géophysique majeure. L'énergie requise par l'entraînement et l'inférence des modèles de Machine Learning croît à un rythme tel que les systèmes d'IA pourraient représenter plus de 30 % de la consommation énergétique mondiale d'ici 2030 [2, 3]. L'Apprentissage Fédéré a été introduit pour décentraliser l'entraînement directement sur des nœuds périphériques, évitant ainsi le partage des données brutes [**?**, **?**]. Cependant, ce paradigme distribué présente un paradoxe énergétique : en multipliant les itérations de communication, le FL devient extrêmement énergivore. Jusqu'à 97 % des émissions de carbone d'un tel système proviennent des calculs locaux et des échanges réseau, générant potentiellement jusqu'à 80 kg d'équivalent CO_2 pour un modèle à grande échelle [**?**, **?**].

Pour mesurer rigoureusement ces impacts, les approches monocritères sont insuffisantes. Le recours à une méthode multicritère fondée sur l'Analyse du Cycle de Vie (ACV), et plus spécifiquement l'O-LCA (*Organizational Life Cycle Assessment*), s'impose comme le standard scientifique [**?**, 4]. Ce rapport détaille l'état des lieux énergétique d'une plateforme d'Apprentissage Fédéré en suivant scrupuleusement les quatre étapes de l'ACV.

2 Étape I de l'ACV : Objectifs et Champ d'Étude

La première étape d'une évaluation O-LCA consiste à définir les objectifs, le périmètre et l'unité fonctionnelle du système étudié, afin de garantir la cohérence des modélisations futures [**?**].

2.1 Objectifs et Unité Fonctionnelle

L'objectif de l'évaluation est de quantifier les pressions environnementales (climat, ressources, eau) engendrées par une session d'entraînement distribué sur une plateforme de benchmarking Green-FL. Dans le cadre de services immatériels, l'unité fonctionnelle retenue correspond à "l'exécution complète d'un processus d'entraînement d'un modèle d'IA fédéré, atteignant un seuil de convergence défini, sur une fédération de K clients simulés" [**?**].

2.2 Frontières du Système et Scopes

Une ACV complète ("cradle-to-grave") inclut classiquement la phase de fabrication des équipements (Scope 3 amont), souvent responsable de plus de 75% de l'impact global du numérique [6]. Toutefois, l'Apprentissage Fédéré s'appuie fondamentalement sur des dispositifs périphériques *déjà existants* (smartphones, serveurs d'hôpitaux), dont la fabrication est amortie par d'autres usages.

Par conséquent, les frontières du système modélisé dans cet état des lieux se concentrent strictement sur la **phase d'usage** :

— **Scope 2 :** Consommation électrique directe du serveur d'agrégation et des nœuds clients lors du calcul des gradients.

— **Scope 3 (Infrastructures) :** Énergie consommée par le réseau de télécommunication pour le transfert des poids, ainsi que les impacts générés en amont par la production de l'électricité (notamment l'empreinte hydrique des centrales).

3 Étape II de l'ACV : Analyse de l'Inventaire (LCI)

L'inventaire du cycle de vie (LCI) vise à recenser de manière déterministe et mesurée l'ensemble des flux physiques (entrants et sortants) sollicités par le système dans les limites fixées [**?**]. Pour une plateforme FL, ces flux correspondent aux kilowattheures (kWh) matériels et aux octets transférés.

3.1 Télémétrie et Instrumentation Matérielle

Les outils d'évaluation traditionnels (basés sur des cycles de vie théoriques) peinent à isoler la consommation dynamique d'un processus logiciel spécifique. La modélisation de la plateforme s'appuie donc sur l'instrumentation logicielle via `CodeCarbon` et le module `psutil` [7].

Ce couplage agit comme un capteur en temps réel, interrogeant les sondes bas niveau du système (INTEL RAPL pour le CPU, NVIDIA NVML pour le GPU). Néanmoins, la mémoire vive (RAM) étant dépourvue de sonde dynamique, l'inventaire modélise statiquement son appel de puissance :

$$P_{RAM} = \text{Taille de la RAM (Go)} \times 0.375\,\text{Watts} \tag{1}$$

L'énergie totale de calcul locale E_{comp} pour un client lors d'un cycle d'apprentissage est obtenue par intégration :

$$E_{comp} = \int_0^{\Delta t} \Big(P_{CPU}(t) + P_{GPU}(t) + P_{RAM} \Big)\, dt \tag{2}$$

Pour garantir l'exactitude de l'inventaire, les intervalles d'échantillonnage sont asymétriques : 1 seconde pour les nœuds clients (afin de capter l'intensité de courtes *epochs* locales) et 15 secondes pour le serveur central, dont la charge consiste majoritairement en un état d'attente (idle) [**?**, **?**].

3.2 L'Inventaire des Communications Réseau

Les traceurs matériels locaux ignorent l'énergie dissipée par l'infrastructure réseau (routeurs, fibres, commutateurs) [**?**]. L'Apprentissage Fédéré reposant sur des échanges de modèles de plusieurs mégaoctets via des protocoles lourds (gRPC, Protobuf), ce flux doit être calculé mathématiquement pour figurer dans l'inventaire. Le volume total transféré (V_{total}) s'établit selon l'équation :

$$V_{total} = 2 \times |w| \times K_{sel} \times R \tag{3}$$

Où $|w|$ est le poids du modèle en octets, K_{sel} le nombre de clients participants, R le nombre de rounds, et le facteur 2 modélise l'aller-retour (uplink et downlink) [8, 9].

4 Étape III de l'ACV : Évaluation des Impacts (LCIA)

La troisième phase (LCIA) traduit les flux d'inventaire (kWh, octets) en dommages environnementaux concrets. Cette étape s'appuie sur des méthodes de caractérisation reconnues, en l'occurrence les critères *Environmental Footprint* (EF 3.1) [5].

4.1 Caractérisation Réseau (Énergie Indirecte)

Le volume d'octets V_{total} répertorié lors de l'inventaire est converti en consommation électrique du réseau. La littérature de l'ACV retient une intensité moyenne de **0,06 kWh par Go transféré** [9]. Ainsi, pour un modèle de 250 Mo s'entraînant avec 10 clients sur 10 rounds, le transfert génère 50 Go d'échange, se traduisant par un impact énergétique invisible de 3 kWh, souvent supérieur à la consommation des processeurs locaux.

4.2 Changement Climatique : L'Impact du Mix Énergétique Belge

La conversion de l'énergie électrique totale ($E_{comp} + E_{Tr}$) en émissions de gaz à effet de serre dépend strictement du mix énergétique de la zone d'exécution. Exécutée en Belgique, la plateforme subit les particularités d'un réseau "bas carbone" (environ 65 % d'énergie décarbonée) [**?**].

L'évaluation de l'impact repose sur le mix suivant :

- **Nucléaire (∼30-40 %) :** Fournit la charge de base avec une intensité carbone minimale, alimentant les longs cycles d'entraînement nocturnes.
- **Renouvelables (Éolien/Solaire) (∼31 %) :** Entraînent des chutes massives de l'intensité carbone selon les conditions météorologiques.
- **Gaz Naturel (∼20-24 %) :** Agit comme variable d'ajustement. Lors des pics de charge, le kWh marginal sollicité par l'IA provient du gaz, faisant grimper l'intensité carbone globale.

L'ACV requiert une précision temporelle. Plutôt que d'utiliser une moyenne annuelle statique, l'évaluation intègre dynamiquement l'API *Electricity Maps* [**?**, 10]. Le système capture l'intensité en temps réel au début et à la fin de l'entraînement (I_{avg}), permettant la conversion stricte :

$$CO_2 \text{ (kg)} = \text{Énergie Totale (kWh)} \times \frac{I_{avg} \text{ (g}CO_2\text{/kWh)}}{1000} \tag{4}$$

4.3 Le Nexus Eau-Énergie : L'Empreinte Hydrique

Conformément aux exigences multicritères de l'O-LCA, l'évaluation ne s'arrête pas au carbone. L'IA engendre un épuisement majeur de la ressource en eau douce, paramètre évalué sous le prisme du "Nexus Eau-Énergie".

L'empreinte hydrique de la plateforme se divise en deux flux :

- **Refroidissement des Datacenters (Direct) :** L'énergie dissipée par les CPU/GPU est évacuée par évaporation dans des tours de refroidissement, consommant entre 0,5 et 1,0 litre par kWh.
- **Production Électrique (Indirect) :** Le mix belge, fortement dépendant du nucléaire, requiert des volumes massifs d'eau pour condenser la vapeur des turbines (environ 1,5 à 2,5 litres par kWh) [**?**, **?**].

L'évaluation multicritère indique qu'**environ 3 litres d'eau s'évaporent pour chaque kWh consommé** par le système FL, liant intrinsèquement la sobriété énergétique à la préservation des ressources en eau [**?**].

5 Étape IV de l'ACV : Interprétation des Résultats

La dernière étape de l'O-LCA consiste à analyser les données obtenues pour identifier les points chauds (hotspots) environnementaux du système. Dans l'Apprentissage Fédéré, l'interprétation démontre que l'impact physique est entièrement subordonné au comportement mathématique des algorithmes [**?**, **?**].

5.1 Le Hotspot de l'Hétérogénéité (Dirichlet)

L'inventaire révèle que la dépense énergétique du réseau et des processeurs explose lorsque le modèle nécessite un grand nombre de cycles (Rounds). Ce nombre de rounds est conditionné par la distribution des données (non-IID) chez les clients (Quantity Skew et Label Skew), modélisable via une Double Distribution de Dirichlet [**?**].

Face à de fortes hétérogénéités, l'algorithme standard *Federated Averaging (FedAvg)* souffre d'une dérive des gradients (client drift). La convergence ralentit considérablement, rendant caduques des dizaines d'itérations réseau. D'un point de vue de l'ACV, cela se traduit par une consommation massive de kWh (et donc d'eau et de carbone) pour une utilité fonctionnelle nulle [11].

5.2 Interprétation de l'Optimisation par Régularisation

L'évaluation environnementale prouve la nécessité de stratégies réactives telles que *FedProx*. En introduisant un terme proximal μ dans la fonction de perte locale [12] :

$$h_k(w; w^t) = F_k(w) + \frac{\mu}{2}||w - w^t||^2 \tag{5}$$

Les modèles locaux sont contraints de rester proches du modèle global. Si cette opération mathématique accroît de manière infinitésimale la consommation CPU locale (P_{CPU}) à chaque étape, l'analyse globale prouve que l'accélération de la convergence permet de réduire drastiquement la variable R (Rounds). Par conséquent, le volume total du réseau (V_{total}) s'effondre, limitant de fait l'empreinte environnementale totale du Scope 2 et 3.

De manière similaire, l'atténuation de l'effet retardataire ("stragglers") par le biais d'architectures asynchrones s'interprète dans l'ACV comme l'élimination pure et simple de la consommation statique (overhead) du serveur en état d'attente [**?**].

6 Conclusion

L'évaluation de l'Apprentissage Fédéré par l'Analyse du Cycle de Vie Organisationnelle (O-LCA) offre un changement de paradigme fondamental. En modélisant méthodiquement le champ d'étude, l'inventaire des ressources (Watts, octets) et l'évaluation des impacts, ce rapport démontre que l'empreinte d'une IA distribuée dépasse largement l'architecture de son code.

Elle dépend de l'intensité carbone temporelle de la production d'électricité locale (analysée via *Electricity Maps*), de la dissipation thermique exigeant des ressources hydriques critiques (nexus eau-énergie), et de l'énergie invisible des infrastructures de télécommunication. L'interprétation finale souligne que dans un système décentralisé, l'efficacité mathématique d'une stratégie d'agrégation (comme FedProx) face à l'hétérogénéité des données est le premier déterminant de la sobriété environnementale, confirmant que le "Green FL" est à l'intersection stricte de la physique, des télécommunications et des mathématiques appliquées.

Références

[1] K. Richardson, W. Steffen, W. Lucht, et al., « Earth beyond six of nine planetary boundaries », *Science Advances*, vol. 9, no 37, 2023.

[2] C.-J. Wu et al., « Sustainable AI : Environmental implications, challenges and opportunities », *Proceedings of Machine Learning and Systems*, vol. 4, 2022.

[3] D. Thakur, A. Guzzo, G. Fortino, et F. Piccialli, « Green Federated Learning : A New Era of Green Aware AI », *ACM Comput. Surv.*, vol. 57, no 8, Article 194, 2025.

[4] J. Martínez-Blanco, A. Inaba, A. Quiros, et al., « Organizational LCA : the new member of the LCA family—introducing the UNEP/SETAC life cycle initiative guidance document », *Int. J. Life Cycle Assess.*, vol. 20, pp. 1045–1047, 2015.

[5] M. Damiani, N. Ferrara, et F. Ardente, « Understanding Product Environmental Footprint and Organisation Environmental Footprint methods », *Office des publications de l'Union européenne*, 2022.

[6] Y. Aiouch et al., « Evaluation de l'impact environnemental du numérique en France et analyse prospective, Etat des lieux et pistes d'actions », *Rapport ADEME & Arcep*, 2022.

[7] Groupe 4 : Green Federated Learning Platform, « Rapport technique sur l'intégration énergétique et logicielle (CodeCarbon, Electricity Maps, psutil) », *Faculté Polytechnique, UMONS*, 2026.

[8] J. Konečný, H. B. McMahan, F. X. Yu, P. Richtárik, A. T. Suresh, et D. Bacon, « Federated learning : Strategies for improving communication efficiency », *arXiv :1610.05492*, 2016.

[9] J. B. Awotunde et al., « FL_GIoT : Federated Learning Enabled Edge-Based Green Internet of Things System : A Comprehensive Survey », *IEEE Access*, vol. 11, 2023.

[10] A. Lacoste, A. Luccioni, V. Schmidt, et T. Dandres, « Quantifying the carbon emissions of machine learning », *arXiv :1910.09700*, 2019.

[11] Y. Zhao, M. Li, L. Lai, N. Suda, D. Civin, et V. Chandra, « Federated learning with non-IID data », *arXiv :1806.00582*, 2018.

[12] T. Li, A. K. Sahu, M. Zaheer, M. Sanjabi, A. Talwalkar, et V. Smith, « Federated optimization in heterogeneous networks (FedProx) », *Proceedings of Machine learning and systems*, 2020.

[13] S. Reddi et al., « Adaptive federated optimization (FedYogi/FedAdam/FedAdagrad) », *arXiv :2003.00295*, 2020.